DOKUMENTASI TEKNIS

ARISAN

Social deduction ala ibu-ibu grup arisan

Dokumen ini menjelaskan teknologi, struktur kode, dan algoritma di balik ARISAN: aturan permainan, cara bot berpikir dan berbicara, cara bot memahami pesan pemain, dan cara bot belajar dari semua pemain. Rujukan baris kode ditulis sebagai nama fungsi di `index.html`, karena nomor baris berubah setiap kali kode diedit.

> Teknologi, struktur kode, dan algoritma di balik game: aturan permainan, cara bot berpikir dan berbicara, cara bot memahami pesan pemain, dan cara bot belajar dari semua pemain.

Daftar isi

1. Gambaran besar
2. Teknologi
3. Struktur kode dan alur layar
4. Aturan permainan
5. Keacakan dan Arisan Harian
6. Otak bot: kevakinan
7. Otak bot: penalaran
8. Otak bot: menyusun kalimat
9. Alur obrolan grup dan drama
10. Memahami pesan pemain
11. Sistem belajar dari pemain
12. Progres, hadiah, dan kocokan
13. Sponsor
14. Tampilan
15. Build dan rilis
16. Pengujian
17. Resep perubahan umum
18. Batasan yang diketahui

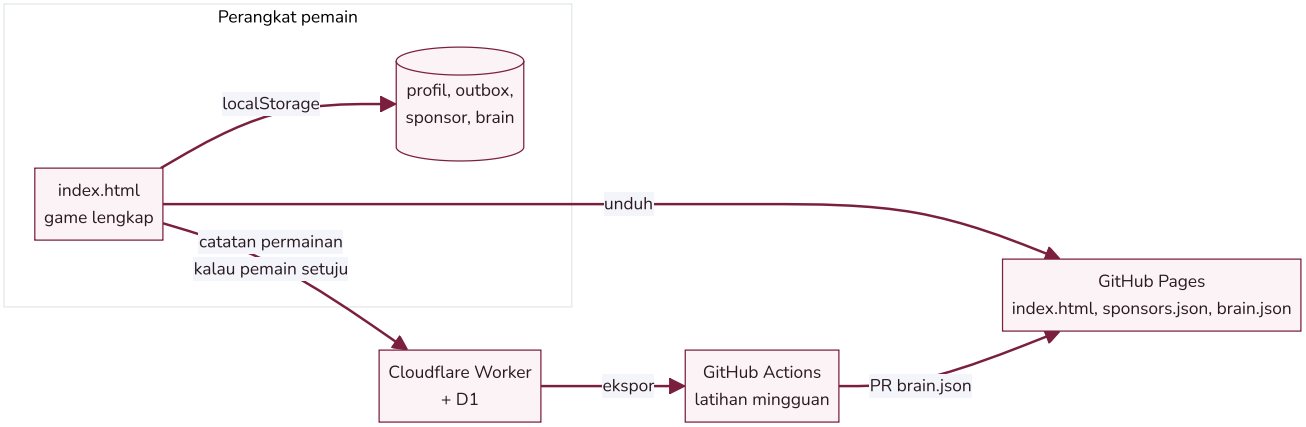
Versi game 1.0.0 · Dokumen per 24 Oktober 2026
Sumber: github.com/thofik93/arisan · docs/TEKNIS.md

1. Gambaran besar

ARISAN adalah permainan *social deduction* (sejenis Werewolf atau Among Us) bertema grup arisan ibu-ibu. Satu atau dua **Bandar Bodong** diam-diam menilep uang kas. Pemain lain harus menemukan mereka lewat obrolan grup, lalu mengeluarkannya lewat voting sebelum pertemuan ke-3 selesai.

Ada tiga mode:

- **Main sama ibu-ibu**: kamu melawan 5–7 bot yang berbicara, berdebat, dan berbohong.
- **Arisan Harian**: sama seperti mode bot, tapi pengacakannya sama untuk semua orang di hari itu.
- **Main bareng, oper HP**: 4–8 orang bergantian memakai satu HP.



Seluruh permainan berjalan di perangkat pemain. Server hanya dipakai untuk mengumpulkan catatan permainan yang dipakai melatih bot. Game tetap bisa dimainkan tanpa internet.

2. Teknologi

Bagian	Teknologi	Alasan
Game	Satu file `index.html`: HTML, CSS, dan JavaScript murni tanpa framework dan tanpa build	Ringan (sekitar 200 KB), cepat dibuka di HP murah, dan mudah dibungkus jadi aplikasi
Grafis	Avatar dan sandal digambar sebagai SVG oleh kode (`avatarSVG`, `sandalSVG`)	Tidak ada file gambar. Setiap ibu unik dari kombinasi gaya kerudung, mata, alis, mulut, dan aksesori
Suara	Web Audio API, nada disintesis (`tone`, `sfx`)	Tanpa file audio
Huruf	Baloo 2 dan Nunito dari Google Fonts	Lisensi SIL OFL, bebas dipakai komersial
Penyimpanan	`localStorage` lewat pembungkus `store`	Profil, pengaturan, sponsor, otak bot, dan antrean catatan
Aplikasi HP	Capacitor 7 (Android dan iOS)	Membungkus `index.html` yang sama ke WebView native
Web	GitHub Pages	Hosting gratis untuk game, `sponsors.json`, dan `brain.json`
Server belajar	Cloudflare Worker + database D1 (SQLite)	Gratis untuk volume awal, cepat di Asia
Latihan bot	Node.js (`scripts/train.mjs`) di GitHub Actions	Tanpa dependensi, jalan setiap Senin
Uji	Playwright (Chromium dan WebKit)	Menguji permainan penuh dan pemahaman pesan di browser sungguhan

Struktur repo:

```
index.html            game lengkap (satu-satunya sumber kode game)
privacy.html          kebijakan privasi
sponsors.json         daftar sponsor (diunduh game)
brain.json            otak bot hasil latihan (diunduh game)
server/               Cloudflare Worker: src/index.js, schema.sql, wrangler.toml
scripts/              build-web.mjs, make-assets.mjs, train.mjs, fetch-data.mjs
tests/                nlu.mjs + nlu-corpus.json (96 kalimat uji)
.github/workflows/    learn.yml (latihan mingguan)
android/, ios/        proyek native hasil Capacitor
docs/TEKNIS.md        dokumen ini
LEARNING.md, SPONSORS.md, RELEASE.md, STORE.md
```

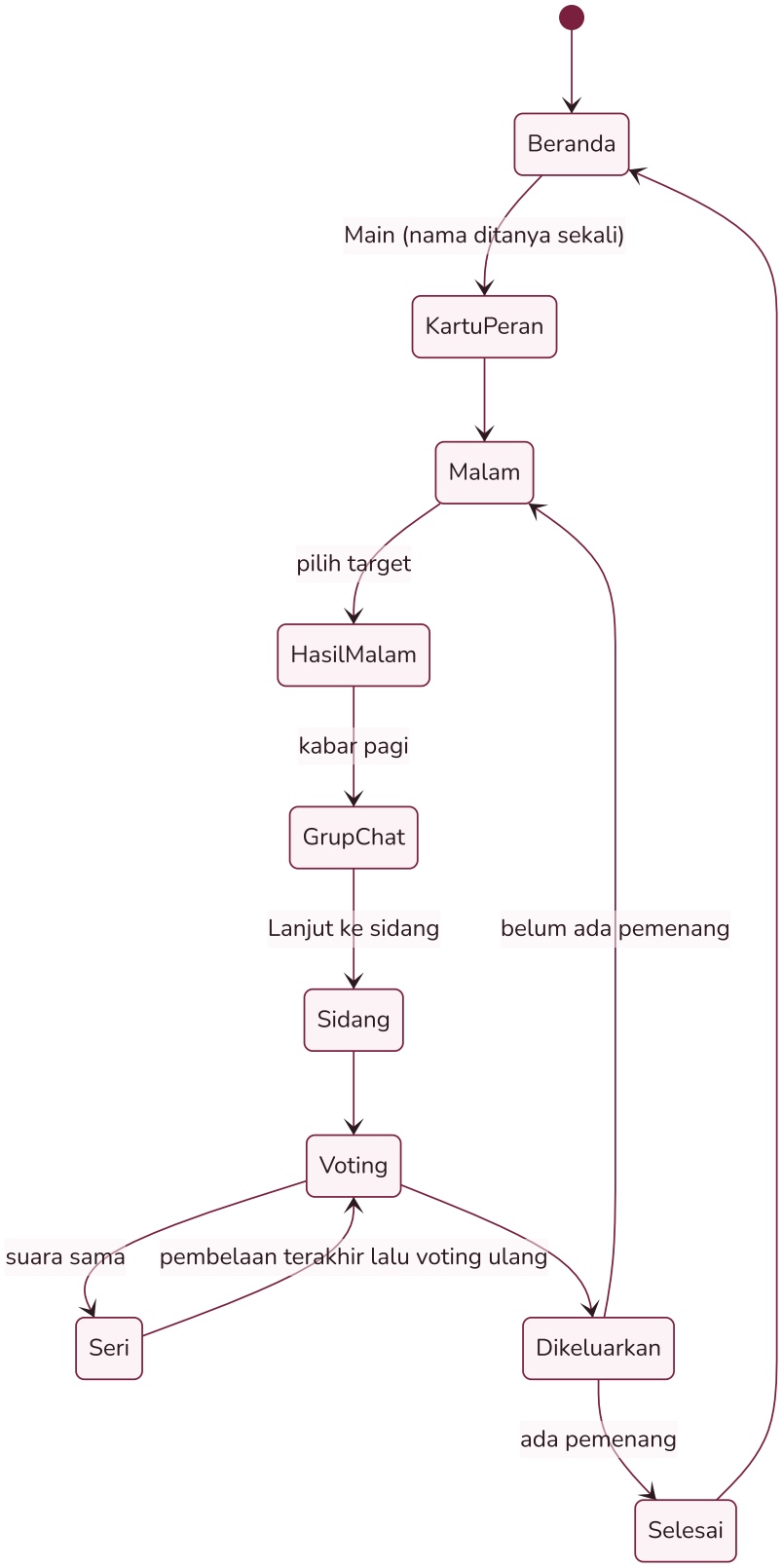
3. Struktur kode dan alur layar

Status global

Variabel	Isi	Umur
`P`	Profil pemain: nama, XP, kue, kosmetik, prestasi, statistik, izin berbagi data, tips yang sudah dilihat	Disimpan permanen (`saveP`)
`G`	Satu permainan: pemain, peran, hari, kas, pesan, voting, kabar malam, catatan belajar (`G.rec`)	Dibuat ulang setiap `newGame`
`chat`	Antrean bicara hari ini (`queue` , `idx`), jatah pesan pemain (`sent`), status sidang	Dibuat ulang setiap pagi
`screen`	Nama layar yang sedang tampil	
`TUNE`	Angka keseimbangan permainan	Konstanta

Setiap layar adalah satu fungsi yang memanggil `render(html)` lalu memasang event. `G.token` naik setiap kali layar berganti, sehingga timer obrolan yang masih berjalan dari layar lama berhenti sendiri (`later()` memeriksa token).

Alur permainan



Fungsi utama per layar: `homeScreen`, `roleReveal`, `nightScreen`, `nightResult`, `dayScreen`, `startSidang`, `startVote`, `tieScreen`, `kickScreen`, `endScreen`. Mode oper HP memakai layar serah HP (`passSetup` dan layar "berikan ke ...") supaya peran tetap rahasia. Siangnya tidak ada obrolan bot: pemain berdiskusi langsung dengan timer 3 menit (`passMorning`), lalu voting rahasia bergiliran.

4. Aturan permainan

Peran

`roleList(n)` menyusun peran: selalu 1 Bandar dan 1 Bendahara, ditambah Bu RT mulai 5 pemain, Ratu Gosip mulai 6 pemain, Bandar kedua mulai 6 pemain (`TUNE.twoBandarFrom`), dan sisanya Warga.

Peran	Tim	Aksi malam	Hasil
Bandar Bodong	bandar	Mengajak satu orang ngerumpi	Kas berkurang Rp1,15–1,4 juta. Target ngerumpi gagal beraksi dan besok pagi kena fitnah
Bendahara	warga	Mengaudit satu orang	Tahu pasti bandar atau bukan
Bu RT	warga	Menjaga satu orang	Ajakan ngerumpi ke orang itu ditolak dan fitnahnya diklarifikasi
Ratu Gosip	warga	Mencari kabar	Benar 65% (`TUNE.gosipAcc`)
Warga	warga	Mengintip satu rumah	Tahu apakah penghuninya keluar. Orang yang keluar hanya terlihat 60% (`TUNE.intipSeen`)

Yang "keluar rumah" di malam hari: Bandar (selalu), serta Bendahara, Bu RT, dan Ratu Gosip kalau beraksi (`wentOut`). Akibatnya hasil intip "keluar" belum tentu berarti bandar.

Urutan malam (`resolveNight`)

1. Kas berkurang kalau masih ada bandar.
2. Target yang dijaga Bu RT dikumpulkan.
3. Target ngerumpi bandar ditentukan. Kalau dijaga, ajakannya gagal (klarifikasi). Kalau tidak, orang itu tidak bisa beraksi malam itu dan besok kena fitnah.
4. Setiap peran mendapat hasilnya, lalu hasil itu dicatat ke `knowledge` masing-masing.
5. Dengan peluang 25% (`TUNE.sandalP`), muncul kabar sandal: warna sandal salah satu bandar. Saat pembagian sandal, setiap bandar dipastikan berbagi warna dengan minimal satu warga, jadi petunjuk ini tidak pernah langsung menunjuk satu orang.
6. Keyakinan bot diperbarui dari kabar pagi (lihat bagian 6).

Menang dan kalah (`checkWin`)

- **Warga menang** kalau semua bandar keluar.
- **Bandar menang** kalau jumlah bandar ≥ jumlah warga, atau pertemuan ke-3 (`TUNE.maxDay`) selesai dan bandar masih ada.

Voting (`tally`)

Suara terbanyak dikeluarkan; tidak perlu mayoritas (`TUNE.majority=false`). Kalau seri, orang-orang yang seri menyampaikan pembelaan terakhir, lalu voting ulang di antara mereka saja. Kalau masih seri, tidak ada yang keluar.

Keseimbangan

`ArisanSim.simulate(jumlahPermainan, n)` memainkan permainan bot-lawan-bot tanpa tampilan. Target kemenangan warga adalah 50–65% untuk 6–8 pemain. Hasil terakhir: 55% (6 pemain), 61% (7), dan 62–65% (8). Untuk 4–5 pemain hanya ada satu bandar, jadi warga lebih sering menang (82–90%). Mode itu dipakai untuk oper HP dengan manusia, yang lebih licin daripada bot.

5. Keacakan dan Arisan Harian

Semua keputusan acak memakai `rnd()`. Di mode biasa sumbernya `Math.random`. Di Arisan Harian sumbernya `mulberry32(seed)`, sebuah pembangkit angka acak kecil yang deterministik, dengan seed dari tanggal (`20261024`). Karena itu peran, sandal, dan kabar malam sama untuk semua orang di hari itu. Nomor harian (`dailyNo`) dihitung dari tanggal awal (`DAILY_EPOCH`).

6. Otak bot: keyakinan

Setiap bot (selain bandar) menyimpan, untuk setiap orang lain, **odds** bahwa orang itu bandar: `beliefs[j]`. Odds dipakai karena bukti bisa dikalikan langsung (aturan Bayes dalam bentuk odds):

```
odds_baru = odds_lama × rasio_kemungkinan(bukti)
peluang   = odds / (1 + odds)          // prob(v, j)
```

- Nilai awal: `k / (n - 1 - k)`, dengan `k` jumlah bandar. Itu peluang dasar bila belum ada bukti.
- `mulBelief(v, j, f)` mengalikan odds dengan `f` dan membatasinya di 1e-4 sampai 1e4. Bandar dan pemain manusia tidak memakai sistem ini.
- `knowBandar` dan `knowInnocent` mengunci odds ke 1e4 atau 1e-4, misalnya setelah audit sendiri.
- `cred(v, from) = clamp(1 - 1,5 × prob(v, from), 0,05, 1)` adalah tingkat kepercayaan pada pembicara. Ucapan orang yang dicurigai hampir tidak berpengaruh.
- `pubSusp(j)` adalah rata-rata kecurigaan semua bot warga terhadap `j`. Dipakai bandar untuk memilih kambing hitam, dan dipakai untuk efek ikut-ikutan saat voting.

Sumber bukti

Peristiwa	Pengali odds	Tempat
Audit sendiri	dikunci pasti	`resolveNight`
Kabar gosip sendiri	×3 atau ×1/3	`resolveNight`
Intip: keluar / tidak terlihat	×1,5 / ×0,45	`resolveNight`
Fitnah pagi	× daya percaya kepribadian (`gull` , 1,15–2,0)	`resolveNight`
Klarifikasi Bu RT	×0,8	`resolveNight`
Sandal cocok dengan kabar	×2,2 (×3 kalau warnanya sama dengan sandal sendiri)	`resolveNight`
Klaim Bendahara: bandar	× (1 + 5 × cred)	`applyMsg`
Klaim Bendahara yang terbukti bohong	pembicaranya ×8	`applyMsg`
Dua orang mengaku Bendahara	keduanya dicurigai (×1,8 dan ×1,4)	`applyMsg`
Tuduhan biasa	× (1 + 0,5 × cred)	`applyMsg`
Tuduhan dengan bukti yang bisa dicek	tambahan ×1,25–3 (`VERIFIABLE`)	`applyMsg`
Dituduh sendiri	penuduhnya ×1,6	`applyMsg`
Pembelaan	× 1/(1 + 0,35 × cred)	`applyMsg`

Peristiwa	Pengali odds	Tempat
Membela orang yang sudah diaudit bandar	pembelanya ×3	`applyMsg`
Bersumpah atau menangis	×0,93 / ×0,9	`applyMsg`
Salah kirim pesan mencurigakan	×1,35	`applyMsg`
Setelah seseorang dikeluarkan dan perannya terbuka	penuduh, pembela, pengaku Bendahara, dan pemilih ikut dinilai ulang	`applyKick`
Gelagat pemain manusia (dipelajari)	×0,6 sampai ×1,6 sebelum voting	`applyTells`

Keputusan bot

- **Malam** (`botNightAction`):
  - Bendahara, Ratu Gosip, dan Warga menyelidiki orang yang paling dicurigai tapi belum pasti, ditambah sedikit acak sesuai kepribadian.
  - Bu RT menjaga orang yang mengaku Bendahara atau orang yang paling dipercaya.
  - Bandar mengajak ngerumpi pengaku Bendahara, atau orang yang paling tidak dicurigai.
- **Voting** (`botVote`): skor = peluang bandar + 0,2 × kecurigaan umum + 0,1 × dendam + acak sesuai kepribadian. Bandar memilih warga yang paling dicurigai umum. Kadang bandar juga mengorbankan rekannya kalau rekannya sudah pasti ketahuan.

Kepribadian (`PERS`)

Kepribadian	Banyak bicara	Mudah percaya fitnah	Acak	Pandai bohong
Julid	0,95	2,0	0,12	0,65
Polos	0,6	1,7	0,25	0,3
Bijak	0,6	1,15	0,06	0,7
Sosialita	0,8	1,4	0,15	0,65
Pendiam	0,35	1,3	0,1	0,5
Kepo	0,95	1,6	0,15	0,45
Baper	0,75	1,5	0,2	0,4
Tegas	0,7	1,2	0,08	0,6

Strategi bandar bot

Setiap bandar bot mendapat satu strategi acak (`BANDAR_STRATEGIES` , dijalankan di `bandarSpeak`):

- **kambing**: terus menuduh satu kambing hitam (`G.scape`).

- **palsu**: hampir pasti mengaku Bendahara palsu.
- **diam**: jarang bicara, sesekali membela orang acak.
- **drama**: banyak bicara dan menuduh balik siapa saja.
- **bestie**: mendekati pemain manusia, ikut menyetujui tuduhannya atau membelanya.

7. Otak bot: penalaran

Bot tidak menuduh secara acak. `deductions(v)` menyusun daftar fakta dari sudut pandang bot `v`, masing-masing dengan kekuatan:

Jenis	Isi	Kekuatan
`fakeBend`	(hanya Bendahara asli) orang yang mengaku Bendahara pasti bohong	0,98
`liar`	pernah mengaku Bendahara, dan hasil klaimnya terbukti salah setelah peran terbuka	0,95
`deduce`	petunjuk sandal/CCTV cocok dengan beberapa orang, tapi yang lain sudah terbukti bersih, jadi tinggal satu	0,85
`alibi`	alibi untuk malam yang sama berubah saat ditanya lagi	0,75
`defendedBandar`	pernah membela orang yang ternyata bandar	0,6
`twoClaims`	dua orang sama-sama mengaku Bendahara	0,55
`ownIntip`, `ownGosip`, `ownAudit`	hasil aksi malam sendiri	0,45–1
`clue`	sandal/CCTV cocok, tapi masih ada kandidat lain	0,4
`seenOut`	orang lain melaporkan dia keluar rumah	0,35
`salah`	salah kirim pesan soal uang	0,35
`votePattern`	ikut mengeluarkan orang yang ternyata bersih	0,3+
`attacker`	sudah menuduh aku dua kali atau lebih	0,3
`rumor`	kena fitnah pagi	0,2

- `bestReason(sp, t)` memilih alasan terkuat untuk menuduh (atau membela) `t`. Bandar hanya boleh memakai fakta publik, supaya tidak membocorkan rahasia yang tidak mungkin ia ketahui.
- `reasonText` mengubah alasan menjadi kalimat. Kalau alasan yang sama sudah diucapkan orang lain, bot merujuk ke ucapan itu ("seperti kata Bu Sri tadi") dan tidak mengulang isinya.
- Fakta yang bisa dicek (`VERIFIABLE`: bohong soal Bendahara, deduksi, alibi berubah) membuat tuduhan lebih meyakinkan bagi bot lain.
- `alibiFor(p, hari)` memberi setiap orang alibi yang unik untuk setiap malam. Bandar punya peluang 35% "lupa" dan menyebut alibi yang berbeda saat ditanya lagi. Perubahan inilah yang ditangkap fakta `alibi`.

8. Otak bot: menyusun kalimat

Kalimat tidak diambil utuh dari daftar. Kalimat dibangun dari **makna** (siapa, maksud, tingkat keyakinan, alasan), lalu diberi gaya bicara.

1. **Pesan sebagai data.** Bot menghasilkan objek seperti `{from, type:'accuse', target, why, core}`. Teksnya baru dibuat saat pesan akan tampil (`textFor` → `genText`).
2. **Generator per maksud**: `genAccuse`, `genDefend`, `genDeny`, `genClaim`, `genReveal`, `genAgree`, `genDisagree`, `genAnswer`, `genAlibi`, `genExplain`, `genInsist`, dan `genShort`.
    - Contoh `genAccuse`: tingkat keyakinan (0–3) dari `prob` menentukan kerangka kalimat, dari "aku agak curiga sama…" sampai "aku yakin seratus persen…". Bentuk kalimat dipilih dari empat pola: kesimpulan + alasan, alasan + kesimpulan, pertanyaan ke tersangka, atau alasan saja.
    - Contoh `genDeny`: menjawab isi tuduhan. Kalau dilaporkan keluar rumah, ia memberi alasan keluar. Kalau soal sandal, ia menunjuk orang lain yang sandalnya sama warna. Kalau warna sandal yang disebut salah, ia mengoreksinya. Kadang ia juga menuduh balik dengan alasannya sendiri.
3. **Sapaan** (`addr`): Sosialita memanggil "Jeng Ratna", Tegas memanggil nama saja, dan "Bu Hajjah Siti" kadang disingkat "Bu Hj. Siti".
4. **Gaya bicara** (`finish`): pembuka dan penutup khas kepribadian (`VOICE`, misalnya Julid "Hmm… 🙄 ", Bijak "Mohon maaf, …"), partikel (`PARTICLE`: lho, sih, deh, ya), tanda seru saat emosi (`mood`), dan HURUF BESAR saat sangat emosi.
5. **Anti-pengulangan**: `G.used` mencatat kalimat yang sudah tampil. Kalimat yang sama tidak keluar dua kali.

Kalimat skenario untuk drama (sindiran, debat panjang, khianat, sidang) ada di tabel `CORE` dan juga diberi gaya oleh `compose`.

9. Alur obrolan grup dan drama

Rencana bicara harian (`planSpeakers`)

Setiap pagi disusun antrean blok yang tidak boleh dipotong:

1. **Pembuka**: reaksi atas fitnah pagi.
2. **Pemegang info**: bot yang punya hasil malam.
3. **Obrolan dan drama** yang berselang-seling. Peluang bicara setiap bot mengikuti nilai `talk` -nya. Drama yang mungkin muncul:
    - Debat musuh bebuyutan: sindiran di hari 1, debat 7 langkah di hari berikutnya.
    - Pengkhianatan besti (hari 2 ke atas, kalau salah satunya dicurigai).
    - 2–3 kejutan acak: salah kirim pesan (lalu dihapus), voice note, CCTV warung, paket COD, curhat korban fitnah, pengakuan palsu, rapat darurat Bu RT yang memaksa yang pendiam bicara, dan screenshot yang membongkar Bendahara palsu.
    - Kue sponsor di hari pertama, kalau ada sponsor slot kue.

Tanggapan berantai (`followUps`)

Setelah setiap pesan:

- Orang yang dituduh membalas (peluang 85%, maksimal 2 kali per hari).
- Bendahara asli langsung membantah klaim Bendahara palsu.

Penjaga *ping-pong* mencegah dua bot saling membalas tanpa akhir.

Tempo (`tick` , `paceAfter`)

Tempo mengikuti riset waktu baca: rata-rata orang dewasa membaca 238 kata per menit (meta-analisis Brysbaert 2019), dan studi kecil di Indonesia menemukan sekitar 155 kata per menit. Mengetik di HP rata-rata 36 kata per menit (Palin dkk. 2019). Jeda yang menyesuaikan panjang pesan membuat bot terasa lebih manusiawi (Gnewuch dkk. 2018).

- Pesan berikutnya tidak pernah muncul sebelum pesan sebelumnya cukup waktu dibaca pada 155 kata per menit (`readMs` × `read` : Santai 1,3, Normal 1, Cepat 0 untuk membaca sekilas). Waktu dasar animasi mengetik ikut dihitung, karena pemain tetap membaca selama animasi tampil.
- Pesan penting (klaim, laporan, bukti, kabar, salah kirim) mendapat tambahan waktu berpikir (`key` : 2 / 1,5 / 0,5 detik).
- Kabar pagi juga diberi waktu baca sebelum obrolan dimulai.
- Hasil pengukuran satu hari obrolan: jarak antar-pesan median 10,2 detik (Santai) dan 7,6 detik (Normal), tanpa satu pun pesan yang menyalip pembaca. Sebelumnya, di Normal, 9 dari 17 pesan muncul sebelum selesai dibaca.

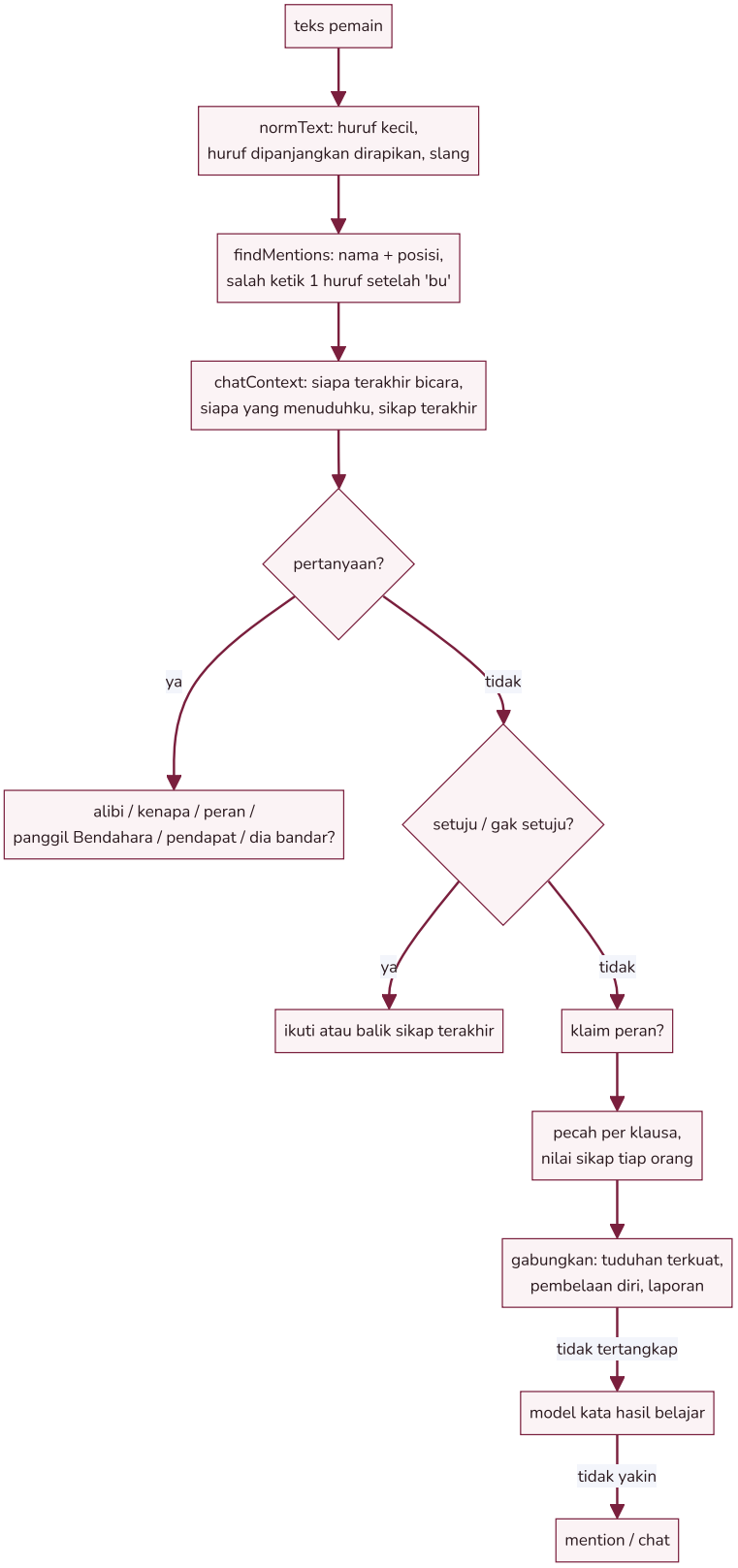
- Game mencatat kecepatan yang dipakai (`speed`), berapa kali diganti (`sc`), dan jeda pemain sebelum membalas (`rl`). Laporan mingguan menampilkan bagian "Tempo obrolan", supaya tempo bisa disesuaikan dari perilaku pemain sungguhan.
- Pesan muncul setelah indikator "sedang mengetik". Lama mengetik dan jeda antar-pesan mengikuti kecepatan (`SPEEDS` : santai, normal, cepat).
- Kalau pemain sedang mengetik (`playerBusy`), bot menunggu.
- Saat pemain diminta membela diri di sidang, bot menunggu sampai 12 detik.
- Bot yang dituduh 3 kali atau lebih bisa "ngambek keluar grup", lalu dimasukkan lagi oleh Bu RT.
- Meter suasana (`addHeat`) naik dari tuduhan dan drama: Adem → Mulai panas → Panas → Membara.

Sidang (`startSidang`)

Dua orang yang paling dicurigai diberi kesempatan membela diri. Kalau pemain termasuk tersangka, jatah pesannya dibuka lagi. Lalu satu saksi membongkar alasan terkuatnya. Setelah itu tombol berubah menjadi "Voting sekarang".

10. Memahami pesan pemain

Pemain bebas mengetik (maksimal 5 pesan per hari). `parseHuman(text)` mengubah teks menjadi maksud, misalnya `{type:'accuse', target:3}` atau `{type:'ask', ask:'alibi', addressee:2}`.



Tahapan

1. **Normalisasi** (`normText`):
    - Huruf yang dipanjangkan dirapikan ("bandarnyaaa" → "bandarnya").
    - Lebih dari 30 aturan slang diterapkan, misalnya gk/ga/nggak → gak, gw → aku, km/lu → kamu, smlm → semalam, sus → curiga, boong → bohong, kmn → ke mana.
    - Slang hasil belajar (`brain.json`) ikut diterapkan.
2. **Nama** (`findMentions`):
    - Nama dicocokkan per kata, beserta posisinya.
    - Awalan 4 huruf juga diterima ("ratn" → Ratna).
    - Salah ketik satu huruf (jarak Levenshtein 1) hanya diterima kalau didahului "bu", "jeng", "si", dan sejenisnya. Dengan begitu kata biasa seperti "indah" tidak terbaca sebagai Bu Endah.
3. **Konteks** (`chatContext`), dari 8 pesan bot terakhir:
    - pesan terakhir;
    - tuduhan terakhir terhadapku;
    - klaim bermusuhan terakhir;
    - sikap terakhir soal orang lain;
    - siapa yang sedang bicara kepadaku.

    Konteks ini dipakai untuk mengartikan "dia", "kamu", "setuju", dan "buktinya apa?".
4. **Vokatif**: kalimat yang diawali nama ("Bu Sri, ...") berarti ditujukan ke Bu Sri, bukan membicarakannya.
5. **Pertanyaan** dibedakan menjadi:
    - `alibi` (ke mana / ngapain semalam);
    - `why` (kenapa nuduh, buktinya apa);
    - `role` (peranmu apa);
    - `callRole` (siapa Bendaharanya, ngaku dong);
    - `opinion` (menurutmu siapa);
    - `about` (Bu X bandar ya?).
6. **Setuju / tidak setuju** mengikuti atau membalik sikap terakhir di grup, sekaligus mencatat siapa yang disetujui.
7. **Klausa**: kalimat dipecah di koma, titik, "tapi", "padahal", "justru", "malah", dan "karena". Setiap klausa diberi nilai sikap terhadap orang yang disebut:
    - kata tuduhan +1;
    - kata pembelaan −1;
    - negasi dalam 3 kata sebelumnya membalik nilai ("gak curiga", "gak percaya");
    - ajakan vote atau keluarin +1,5;

    - "jangan pilih" −1;
    - ungkapan penegas seperti "gak salah lagi" tidak dihitung sebagai negasi.

  Klausa tentang diri sendiri ("aku bukan bandar", "aku bersih") menjadi pembelaan diri. Klausa "X nuduh aku terus" menjadi tuduhan balik. Fakta sandal diperiksa: kalau warnanya salah, tersangka akan membantah dengan warna aslinya.

8. **Penggabungan**: orang dengan nilai tertinggi menjadi target utama. Sikap lain dalam kalimat yang sama tetap dicatat sebagai pesan tambahan (`extra`), misalnya "Bu Sri bukan bandar, Bu Wati yang bandar".

9. **Keyakinan**: setiap tebakan punya skor keyakinan (`conf`). Tebakan dari kata yang jelas bernilai 0,85. Tebakan yang lemah dan tidak bergantung konteks (misalnya hanya "bukan" + nama) bernilai 0,55 dan ditandai boleh dikalahkan (`ovr`).

10. **Model kata**: kalau aturan tidak menangkap maksudnya, model naive Bayes hasil belajar menebak, di atas ambang `nb.min` . Model juga boleh **mengalahkan** tebakan aturan yang lemah (`ovr`) di atas ambang `nb.override` , tapi hanya kalau latihan membuktikan model lebih tepat daripada aturan pada pesan seperti itu. Model tidak membaca konteks obrolan, jadi tebakan yang bergantung konteks (setuju, membalas penuduh, dia/kamu) tidak pernah dikalahkan. Tanpa nama, model hanya boleh menebak pertanyaan kalau kalimatnya memang bertanya.

Lapisan makna (`semRead`)

Pola kata kunci menebak dari kata yang muncul. Lapisan makna menyusun **struktur**: siapa (pelaku) melakukan apa (predikat) kepada siapa (objek). Sikap terhadap setiap orang dihitung dari makna predikatnya. Satu kata kerja yang dikenal berlaku untuk semua susunan kalimatnya.

```
"jangan percaya dulu, bisa jadi itu fitnah terhadap Bu Lilis"
  percaya(objek: kabar tentang Bu Lilis) + "jangan"  → kabarnya diragukan → Bu Lilis +
  fitnah(objek/korban: Bu Lilis)                      → Bu Lilis korban   → Bu Lilis +

"uang kas dibawa kabur Bu Wati"        dibawa(pasif, pelaku: Bu Wati)   → Bu Wati -
"bukan Bu Endah yang ngambil"          ngambil(subjek terbalik + "bukan") → Bu Endah +
"yang fitnah Bu Endah itu bandarnya"   bandar = si pemfitnah, Bu Endah korban → Bu Endah +
"aku gak yakin Bu Lilis bersih"        "gak yakin" membalik isinya       → Bu Lilis -
```

Komponennya:

- **Kamus predikat** (`SEMX`): sikap pembicara (percaya, curiga, ragu), keberpihakan (bela, dukung, pilih, keluarin, awasi), perbuatan buruk (nilep, nyolong, bawa kabur, fitnah, jebak, tipu, ngeles, cari muka), bentuk pasif (difitnah, dijebak, dicuri, dibela), sifat (bandar, jujur, licik, polos), serta kabar dan omongan beserta kredibilitasnya (benar, masuk akal, hoaks, ngarang, gak berdasar).
- **Frasa** (`SEM_PHRASES`) diringkas jadi satu makna: "mana mungkin" → negasi, "bawa kabur" → bawa, "cari muka" → caper, "salah sangka" → keliru.

- **Struktur**:
  - subjek adalah orang terdekat di kiri predikat;
  - objek adalah orang atau kabar terdekat di kanan, termasuk objek berganda ("Bu Lilis sama Bu Wati");
  - kalimat terbalik ("bukan X yang ...", "yang ... bukan X");
  - pelaku di anak kalimat "yang fitnah X" tidak dianggap X.
- **Cakupan negasi**: "gak/bukan/jangan/masa/susah/stop" hanya membalik predikat yang diikutinya. "Gak bilang", "siapa bilang", dan "gak yakin" membalik seluruh isi sesudahnya. "Terlalu baik buat jadi bandar" membalik sifat setelah "buat jadi".
- **Kabar**: "kabar/gosip soal X" adalah kabar tentang X (kabar yang dipercaya membuat X –). "Omongan/alibi/cerita X" adalah milik X (yang masuk akal membuat X +). Kabar tanpa nama merujuk ke orang yang sedang difitnah pagi itu.
- **Keraguan** ("kayaknya", "mungkin", "aku rasa") memberi bobot 0,7.

Hasil lapisan makna menang atas pola lama untuk orang yang dibacanya. Pola lama tetap menjadi cadangan untuk kalimat yang tidak punya struktur yang dikenali. `semDebug(teks)` di `ArisanSim.debug` menampilkan struktur yang dibaca bot.

Siapa yang menjawab (`sendHuman`, `botReply`)

Maksud pemain	Penjawab	Isi jawaban
Menuduh X	X, lalu satu bot lain	X membantah sesuai isi tuduhan. Bot lain setuju atau tidak, sesuai keyakinannya sendiri
Setuju dengan Y soal X	X, Y, satu bot lain	Y berterima kasih ("Nah kan...")
Tanya alibi X	X, lalu satu saksi	Alibi (bisa berubah kalau X bandar). Saksi yang pernah mengintip X ikut melapor
Tanya kenapa ke Y	Y	Alasan terkuat Y, atau "cuma feeling"
Tanya peran X	X	Mengelak, mengaku warga, atau membuka kartu sesuai perannya
Panggil Bendahara	Bendahara asli (60%), bandar strategi palsu (40%), satu komentator	Membuka hasil audit atau klaim palsu
Membela diri	Penuduh terakhir, satu bot lain	Penuduh mundur kalau tidak terlalu curiga. Kalau curiga, ia bertahan dengan bukti
Salam, tawa, terima kasih	1–2 bot	Balasan sewajarnya

Akurasi (`tests/nlu.mjs --all`):

- Korpus pengembangan: 260/260 kalimat, dipakai saat menyusun aturan dan lapisan makna.

- **Set uji tertutup 1** (`tests/nlu-holdout.mjs` , 150 kalimat, pedoman label di `tests/LABELS.md`): 89 (59%) → 136 (91%) dengan perbaikan pola → **138 (92%)** dengan lapisan makna.
- **Set uji tertutup 2** (`tests/nlu-holdout2.mjs` , 80 kalimat dengan susunan bervariasi: pasif, korban/pelaku, cakupan negasi, kabar): **38 (47,5%) dengan pola saja → 71 (88,8%) dengan lapisan makna.** Set ini ditulis sebelum lapisan makna dibuat dan tidak dipakai untuk menyusunnya.

Perbandingan dengan LLM di Cloudflare Workers AI (`bench/`), pada set tertutup yang sama:

Pendekatan	Akurasi
Aturan saja (pola, sebelum lapisan makna)	90,7%
LLM saja	66,7–87,3% (Llama 3.1 8B sampai Llama 3.3 70B)
Aturan + LLM hanya saat aturan ragu (7% pesan)	92,0–93,3% (terbaik Qwen3 30B, 0,6 detik)

Keputusan: game memakai aturan saja (offline, gratis, privasi tidak berubah). LLM baru dipasang kalau tingkat salah paham di lapangan bertahan di atas 10%.

11. Sistem belajar dari pemain

Detail operasional ada di `LEARNING.md`. Bagian ini menjelaskan algoritmanya.

Data

Hanya dikirim kalau pemain menekan **Ya, bantu** (`P.share`). `recordGame` menyusun catatan berisi:

- peran semua pemain, hasil, dan voting;
- jenis pesan bot (tanpa teks);
- pesan pemain, dalam bentuk:

```
{"d":1, "n":"<p1> auranya gelap", "l":"mention", "c":0.3, "t":1, "ts":95, "cx":
[[1,"claimBend",0,true]], "g":null}
```

`n` = teks yang sudah dinormalisasi dan disamarkan (`anonNorm`), `l` = tebakan aturan, `c` = keyakinan aturan, `ts` = detik sejak permainan dimulai, `cx` = tiga pesan bot terakhir sebagai konteks untuk guru otomatis, `g` = keyakinan model kata kalau model yang menebak.

Catatan disimpan dulu di antrean `outbox` (maksimal 20). Kalau sedang offline, antrean dikirim saat game dibuka berikutnya (`flushOutbox`).

Server (`server/src/index.js`)

- `sanitize` membuang field yang tidak dikenal, memeriksa jenis dan rentang setiap nilai, serta menolak teks yang berisi karakter di luar huruf, angka, dan tanda baca dasar.
- Pembatasan: 30 kiriman per jam per hash IP. Hash IP dihapus setelah 2 hari dan catatan dihapus setelah setahun.
- **Guru otomatis** (`teach`, cron setiap jam, juga `POST /v1/teach` bertoken admin): memberi label pesan yang membuat aturan ragu memakai prompt yang sama dengan benchmark (`bench/prompt.mjs`), disimpan di tabel `teacher`, dan ikut terekspor sebagai `tl`.
- Ekspor dilindungi token admin, dicek dengan perbandingan waktu-konstan.

Model kata (naive Bayes multinomial)

Untuk setiap pesan, token berisi kata dan pasangan kata berurutan (bigram). Nama orang diganti `xp`. Peluang kelas `c` (accuse, defend, deny, question, ask_alibi, ask_why, ask_role, chat):

```
skor(c) = log P(c) + Σ log P(token | c)
P(token | c) = (jumlah token di c + 1) / (total token di c + ukuran kosakata)     // Laplace
keyakinan = 1 / Σ exp(skor(k) - skor_maks)
```

- **Label dan bobot:**

Bot belajar **tanpa koreksi manual**. Setiap pesan diberi label dari sumber paling tepercaya yang tersedia:

Sumber	Bobot	Artinya
Guru otomatis (`tl`)	2	Setiap jam, server meminta LLM di Cloudflare Workers AI (Qwen3 30B, cadangan Llama 3.3 70B) memberi label pada pesan yang membuat aturan ragu, ditambah audit acak sekitar 10% pesan yang dibaca aturan dengan yakin (supaya salah baca yang percaya diri ikut ketahuan). Nama diganti samaran Bu A, Bu B, ..., dan peran rahasia tidak pernah dikirim. Maksimal 40 pesan per jam
Pesan susulan	1,5	Pesan ragu yang langsung disusul (≤ 60 detik) pesan yang jelas soal orang yang sama: maksudnya mengikuti pesan susulan
Voting	1,5	Pemain menyebut X, aturan membacanya "membela" atau tidak paham, lalu pemain memilih X: pesannya bermusuhan dengan X
Tebakan aturan yang yakin	1	Keyakinan ≥ 0,8

Pilihan pemain dari versi lama ("Maksudmu?", bobot 3) tetap dipakai kalau ada di data lama.

Tebakan model sendiri tidak dipakai untuk latihan, supaya kesalahannya tidak makin menguat.

- **Ambang "boleh mengalahkan aturan"** (`nb.override`): pada pesan uji yang membuat aturan ragu, ambang terendah di mana model minimal 85% tepat **dan** 5 poin lebih tepat dari aturan. Kalau tidak ada, model belum boleh mengalahkan aturan.
- **Kosakata**: maksimal 3.000 token yang muncul minimal 3 kali.
- **Ambang keyakinan**: dipilih dari 20% data uji, yaitu ambang terendah dengan presisi ≥ 90%.
- **Syarat dikirim**: model baru dikirim kalau ada minimal 200 contoh.

Gelagat pemain manusia

Untuk setiap hari permainan, perilaku pemain diringkas menjadi tujuh ciri: menuduh, menuduh 2 kali atau lebih, membela, menyangkal, diam, mengaku Bendahara, dan bertanya. Untuk setiap ciri dihitung rasio kemungkinan:

```
LR(ciri) = P(ciri | pemain bandar) / P(ciri | pemain warga)      // smoothing Laplace, dibatasi 0,6–1,6
```

- **Syarat dipakai**: minimal 30 hari-pemain per kelompok, dan ciri yang muncul kurang dari 10 kali diabaikan.
- **Penerapan**: sebelum voting, `applyTells` mengalikan semua ciri yang muncul hari itu (total juga dibatasi 0,6–1,6). Hasilnya dikalikan ke kecurigaan setiap bot warga terhadap pemain.
- **Contoh**: kalau data menunjukkan pemain yang jadi bandar cenderung diam, pemain yang diam akan sedikit lebih dicurigai bot.

Tingkat salah paham

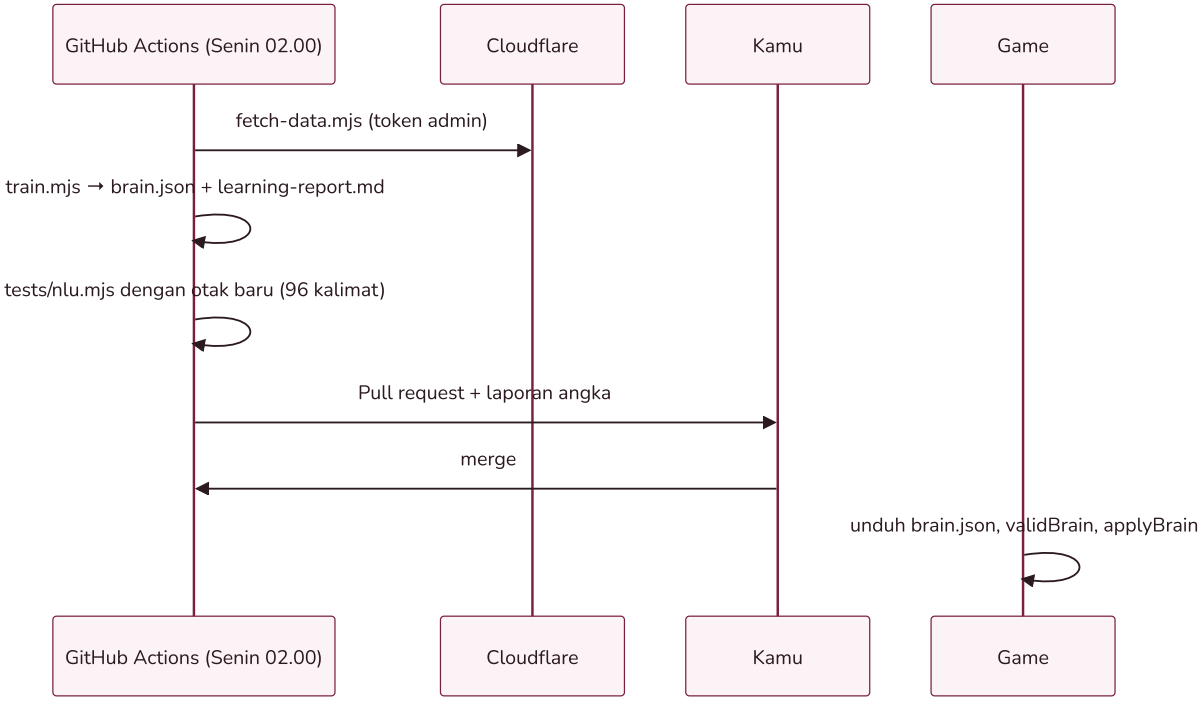
Ukuran utama apakah bot makin pintar:

```
tingkat salah paham = (pesan yang tidak dipahami aturan + pesan yang tebakan aturannya dibantah guru, voting, atau pesan susulan) / semua pesan pemain
```

Patokannya di bawah 10%. Laporan mingguan menampilkan angka minggu ini, tren dibanding minggu lalu, riwayat 12 minggu (`brain.json` → `history`), salah tangkap terbanyak (misalnya `defend → accuse`), dan kata yang sering muncul di pesan yang gagal dipahami. Kata baru masuk daftar kalau dipakai minimal 10 kali, jadi tidak ada teks utuh pemain di laporan publik.

Kalau angka ini bertahan di atas patokan walaupun aturan sudah diperluas, pilihan berikutnya sudah diukur: memanggil LLM di Cloudflare Workers AI hanya untuk pesan yang membuat aturan ragu (lihat bagian 10 dan `bench/`).

Siklus mingguan



Pengaman di game (`validBrain`)

- `brain.json` hanya berisi data, tidak pernah kode.
- Slang hanya boleh berupa huruf kecil.
- Kelas model dibatasi daftar resmi.
- Ambang keyakinan dibatasi 0,6–0,99.
- Gelagat dibatasi 0,6–1,6.
- File yang rusak diabaikan, dan game memakai otak terakhir yang valid.

12. Progres, hadiah, dan kocokan

- **XP setiap permainan**:
  - 10 untuk ikut bermain;
  - +20 kalau menang;
  - +5 per suara yang mengenai bandar;
  - +5 kalau masih di grup sampai akhir;
  - +10 untuk Arisan Harian pertama hari itu.
- **Pangkat** (`RANKS`): Anggota Baru (0) → Langganan Arisan (80) → Bendahara Teladan (250) → Ketua RT (600) → Sesepuh Arisan (1.200) → Ratu Arisan Se-Kecamatan (2.200).
- **Kue**: 6 kalau menang, 2 kalau kalah. Dipakai di Lemari untuk membeli kosmetik (kerudung, bingkai, gelar). Kue tidak bisa dibeli dengan uang.
- **Kocokan arisan** (hadiah tak terduga setelah setiap permainan):
  - Peluang = `min(50%, 1/n + 5% × jumlah kocokan berturut-turut yang belum menang)`.
  - Hadiahnya 30 kue.
  - Peluang dan cara hitungnya selalu ditampilkan ke pemain.
- **Prestasi** (`ACH`): 10 buah, misalnya Detektif Komplek, Bandar Licin, dan Mulut Ember.
- **Streak harian**: bertambah kalau Arisan Harian dimainkan di hari berturut-turut.

13. Sponsor

Lihat `SPONSORS.md`. Secara teknis:

- `loadSponsors` mengunduh `sponsors.json`, menyaring sponsor yang aktif berdasarkan tanggal (`activeSponsors`), dan menyimpannya untuk dipakai saat offline.
- Ada empat slot: kerudung di Lemari, kocokan, Arisan Harian, dan kue di grup chat.
- Setiap kemunculan diberi label "Sponsor".
- Nama brand tidak pernah dipakai dalam petunjuk tentang bandar.
- `#sponsordemo` menampilkan brand contoh untuk pratinjau.

14. Tampilan

- **Mobile-first**, satu kolom maksimal 560px, dan memperhatikan *safe area* untuk poni HP.
- **Lembar bawah** (`openSheet`) dipakai untuk menu ⋯, aksi saat avatar diketuk, klaim peran, nama, izin data, dan konfirmasi keluar.
- **Tips sekali tampil** (`coach`) muncul di malam pertama, chat, sidang, dan voting. Tips menempel di halaman, tidak melayang menutupi isi.
- **Tombol tahap** (`setStage`) ada di dekat jempol dan menyala saat obrolan sepi.
- **Aksesibilitas**: label `aria` , `aria-live` untuk hasil voting, dan animasi dimatikan kalau perangkat meminta *reduced motion*.

15. Build dan rilis

```
npm run sync          # build-web.mjs menyalin index.html, privacy.html, sponsors.json,
brain.json ke www/, lalu cap sync
npm run android:apk   # APK debug (butuh JDK 21 dari Android Studio)
```

- Aplikasi native memuat file lokal dari `www/`. `sponsors.json` dan `brain.json` diunduh dari alamat absolut GitHub Pages.
- Tombol back Android menutup lembar yang terbuka. Saat bermain, tombol itu membuka menu.
- Versi saat ini 1.0.0 (tag `v1.0.0`). Langkah rilis ke toko aplikasi ada di `RELEASE.md`.
- **Server**: `cd server && npx wrangler@4.152.0 deploy`. Kredensial disimpan di `~/.config/arisan/` (token Cloudflare, token admin, salt), tidak di repo.

16. Pengujian

Uji	Perintah	Memeriksa
Pemahaman pesan	`node tests/nlu.mjs --all`	260 kalimat pengembangan dan 230 kalimat di dua set tertutup, termasuk konteks obrolan, dengan `brain.json` saat ini
Benchmark LLM	`node bench/run.mjs --model …` lalu `node bench/hybrid.mjs`	Akurasi LLM saja dan gabungan aturan + LLM
Keseimbangan	`ArisanSim.simulate(2000, 6)` di konsol browser	Persentase kemenangan warga dan rata-rata hari
Permainan penuh	Skrip Playwright di Chromium dan WebKit	Semua layar dari beranda sampai akhir, mode bot dan oper HP, tanpa error dan tanpa halaman melebar

`ArisanSim.debug` menyediakan akses ke `G`, `chat`, `parseHuman`, `deductions`, `setBrain`, dan lain-lain untuk uji dan eksperimen di konsol.

17. Resep perubahan umum

Ingin…	Ubah
Warga lebih sering menang	Turunkan `TUNE.gosipAcc` atau `intipSeen` untuk mempersulit, naikkan untuk mempermudah. Atau ubah `TUNE.maxDay`. Cek ulang dengan `simulate`
Menambah slang	Tambahkan pasangan di `SLANG`, tambahkan kalimat ke `tests/nlu-corpus.json`, lalu jalankan `node tests/nlu.mjs`
Menambah kata tuduhan/pembelaan	`W_ACCUSE` / `W_DEFEND`
Menambah ibu baru	Tambahkan entri di `BOTS` (nama, kepribadian, warna, `look`)
Menambah kepribadian	`PERS`, `VOICE`, dan `PARTICLE`
Menambah drama	Kandidat baru di `planSpeakers`, lalu tangani di `dramaSpeak`
Menambah alasan baru untuk bot	Tambahkan jenis di `deductions`, kalimatnya di `reasonTextRaw`, dan opsional di `VERIFIABLE`
Mengubah tempo chat	`SPEEDS`

18. Batasan yang diketahui

- **Pemahaman pesan** berbasis aturan ditambah model kata sederhana, bukan model bahasa besar. Kalimat yang sangat panjang, sarkasme, atau bahasa daerah bisa salah dibaca. Guru otomatis, sinyal voting, dan latihan mingguan dirancang untuk mengecilkan celah ini seiring waktu tanpa merepotkan pemain.
- **Bot tidak benar-benar memahami makna**. Bot bernalar dari fakta permainan yang terstruktur (siapa mengaku apa, siapa keluar, sandal warna apa) dan menyusun kalimat dari fakta itu.
- **Model belajar baru berguna setelah ada cukup data**: sekitar 200 contoh pesan untuk model kata, dan 30 hari-pemain per peran untuk gelagat.
- **Mode oper HP** tidak mengirim catatan belajar, karena diskusinya terjadi langsung, bukan lewat chat.
- **GitHub Pages** tidak ditujukan untuk situs komersial. Kalau pemasukan sponsor sudah berjalan, pertimbangkan pindah ke Cloudflare Pages dengan domain sendiri.